

10 伝達関数・極・零点 — 練習問題

全12問（一次型8問・二次記述型4問）。固定範囲は伝達関数、極・零点、一次遅れ、二次遅れ、ステップ応答、インパルス応答、安定性との関係、簡略新幹線速度モデル。簡略新幹線モデルの係数は教育用であり実車値ではない。

■ 問1 [一次型・基礎]

零初期条件の線形系

$$2 \, dy/dt + 4y = 6u$$

について、入力 u から出力 y への伝達関数 $G(s)=Y(s)/U(s)$ として正しいものはどれか。

1. $3/(s+2)$
2. $3/(s+4)$
3. $6/(s+2)$
4. $3s/(s+2)$
5. $3/(2s+4)$

■ 問2 [一次型・基礎]

$$G(s)=(s+2)/[(s+1)(s+4)]$$

の極と零点の組合せとして正しいものはどれか。

1. 極 -2、零点 -1,-4
2. 極 1,4、零点 2
3. 極 -1,-4、零点 -2
4. 極 -1,-2、零点 -4
5. 極 1,4、零点 -2

■ 問3 [一次型・基礎]

直列接続された二つの要素が

$$G1(s)=3/(s+2)$$

$$G2(s)=5/[(s+2)(s+3)]$$

である。全体の伝達関数として正しいものはどれか。

1. $15/(s^3+7s^2+16s+12)$
2. $15/(s^2+5s+6)$
3. $(3s+14)/(s^2+5s+6)$
4. $8/[(s+2)(s+3)]$
5. $15/(s^3+5s^2+6s)$

■ 問4 [一次型・標準]

同じ入力を受ける並列要素

$$G1(s)=3/(s+2)$$

$$G2(s)=5/[(s+2)(s+3)]$$

の出力を加算する。全体の伝達関数として正しいものはどれか。

1. $15/[(s+2)^2(s+3)]$
2. $(3s+14)/[(s+2)(s+3)]$
3. $(8s+14)/[(s+2)(s+3)]$
4. $(3s+9)/[(s+2)(s+3)]$
5. $8/(s+2)$

■ 問5 [一次型・標準]

$Gc(s)=(2s+4)/s$ 、 $Gp(s)=1/(s+3)$ を直列接続し、単位負帰還を構成する。目標値 R から偏差 E への伝達関数 $E(s)/R(s)$ として正しいものはどれか。

1. $(2s+4)/(s^2+5s+4)$
2. $s(s+3)/(s^2+5s+4)$
3. $s(s+3)/(s^2+s-4)$
4. $(s^2+5s+4)/[s(s+3)]$
5. $1/[s(s+3)]$

■ 問6 [一次型・標準]

問5と同じ単位負帰還系について、目標値 R から出力 Y への伝達関数と、その単位インパルス応答の組合せとして正しいものはどれか。

1. $Y/R=(2s+4)/[(s+1)(s+4)]$ 、 $y(t)=(2/3)e^{-t}+(4/3)e^{-4t}$
2. $Y/R=s(s+3)/[(s+1)(s+4)]$ 、 $y(t)=e^{-t}+e^{-4t}$
3. $Y/R=(2s+4)/[(s-1)(s-4)]$ 、 $y(t)=(2/3)e^t+(4/3)e^{4t}$
4. $Y/R=(2s+4)/[(s+1)(s+4)]$ 、 $y(t)=1-(2/3)e^{-t}-(1/3)e^{-4t}$
5. $Y/R=(2s+4)/[s(s+3)]$ 、 $y(t)=2+4e^{-3t}$

■ 問7 [一次型・標準]

単位負帰還系の開ループ伝達関数が

$$L(s)=100K/[s(s+1)(s+40)]$$

である。閉ループ特性方程式と $E(s)/R(s)$ の正しい組合せはどれか。

1. $s^3 + 41s^2 + 40s + 100K = 0$, $E/R = s(s+1)(s+40)/[s(s+1)(s+40) + 100K]$
2. $s^3 + 41s^2 + 40s - 100K = 0$, $E/R = 100K/[s(s+1)(s+40) + 100K]$
3. $s^3 + 40s^2 + 41s + 100K = 0$, $E/R = s(s+1)(s+40)/100K$
4. $s^3 + 41s^2 + 40s + 100K = 0$, $E/R = 100K/[s(s+1)(s+40)]$
5. $s(s+1)(s+40) = 0$, $E/R = 1 + L(s)$

■ 問8 [一次型・標準]

二次系

$$W(s) = K / (2s^2 + 2s + K)$$

について、極が複素共役となる条件と、 $K=1$ の単位インパルス応答の組合せとして正しいものはどれか。

1. $K < 0.5$, $e^{-0.5t} \sin(0.5t)$
2. $K > 0.5$, $e^{-0.5t} \sin(0.5t)$
3. $K > 0.5$, $e^{0.5t} \sin(0.5t)$
4. $K > 1$, $e^{-t} \sin t$
5. $K = 0.5$ のみ, $e^{-0.5t}$

二次記述型

■ 問9 [二次記述・標準]

前向き伝達関数

$$G(s) = K / [s(Ts + 1)(4s + 4)]$$

を持つ単位負帰還系を考える。

- (1) 目標値 R から出力 Y への閉ループ伝達関数 $W(s) = Y(s)/R(s)$ を求めよ。
- (2) $T=0$ としたとき、閉ループ極が複素共役となる K の条件を求めよ。
- (3) さらに $K=2$ としたとき、単位インパルス入力に対する出力 $y(t)$ を求めよ。

■ 問10 [二次記述・複合]

$$Y(s)/R(s) = K / (s^2 + 2s + K)$$

を標準二次遅れ形

$$K_g \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2)$$

と比較する。減衰比を $\zeta = 0.5$ としたい。

- (1) ω_n を求めよ。
- (2) K を求めよ。
- (3) このときの極を求め、時間応答がどのような形になるか述べよ。

■ 問11 [二次記述・複合]

新幹線を実車値ではなく教育用の簡略一次遅れモデルとして

$$M dv/dt + Dv = F$$

と表す。以下では教育用係数として $M=4$ 、 $D=2$ を用いる。

- (1) 零初期条件で、牽引力入力 F から速度出力 v への伝達関数 $V(s)/F(s)$ を求めよ。
- (2) 極と時定数を求めよ。
- (3) $t=0$ から一定入力 $F_0=6$ をステップ状に加えたときの $v(t)$ を求めよ。

実車固有の質量・抵抗係数として解釈してはならない。

■ 問12 [二次記述・複合]

開ループ伝達関数

$$L(s) = 4 / [s(s+2)]$$

の単位負帰還系を考える。

- (1) 目標値 R から出力 Y への閉ループ伝達関数を求めよ。
- (2) 極を求め、極の位置から減衰・振動性を説明せよ。
- (3) 単位インパルス入力に対する $y(t)$ を求めよ。
- (4) 単位ステップ入力に対する $y(t)$ を求めよ。

解答・完全解説

■ 問1 正答 1

伝達関数は零初期条件で入力と出力のラプラス変換の比を取る。

$$\begin{aligned}2(sY)+4Y &= 6U \\ (2s+4)Y &= 6U \\ G(s)=Y/U &= 6/(2s+4)=3/(s+2)\end{aligned}$$

選択肢5は分子6を3へ割ったのに分母を同じ比率で割っていない。

■ 問2 正答 3

$G(s)=N(s)/D(s)$ では、零点は $N(s)=0$ の根、極は $D(s)=0$ の根である。

$$\begin{aligned}s+2=0 &\rightarrow \text{零点 } -2 \\ (s+1)(s+4)=0 &\rightarrow \text{極 } -1, -4\end{aligned}$$

極と零点を逆にしないことが重要である。

■ 問3 正答 1

直列結合では伝達関数を掛ける。

$$\begin{aligned}G &= G_1 G_2 \\ &= 15/[(s+2)^2(s+3)] \\ (s+2)^2(s+3) &= (s^2+4s+4)(s+3) \\ &= s^3+7s^2+16s+12\end{aligned}$$

よって $G=15/(s^3+7s^2+16s+12)$ 。選択肢3は並列結合で得る式であり、直列と並列の取り違いである。

■ 問4 正答 2

並列結合で出力を加算する場合、全体の伝達関数は和になる。

$$\begin{aligned}G &= G_1 + G_2 \\ &= 3/(s+2) + 5/[(s+2)(s+3)] \\ &= [3(s+3)+5]/[(s+2)(s+3)] \\ &= (3s+14)/[(s+2)(s+3)]\end{aligned}$$

直列の積にしてはいけない。

■ 問5 正答 2

開ループ積は $L(s)=GcGp=(2s+4)/[s(s+3)]$ 。単位負帰還の偏差伝達関数は $E/R=1/(1+L)$ である。

$$\begin{aligned}E/R &= s(s+3)/[s(s+3)+2s+4] \\ &= s(s+3)/(s^2+5s+4)\end{aligned}$$

負帰還なので分母は $1+L$ であり、 $1-L$ ではない。

■ 問6 正答 1

出力側の閉ループ伝達関数は $Y/R=L/(1+L)$ 。

$$\begin{aligned}Y/R &= (2s+4)/(s^2+5s+4) \\ &= (2s+4)/[(s+1)(s+4)]\end{aligned}$$

極は $-1, -4$ 、零点は -2 。単位インパルス入力では入力のラプラス変換が1なので $Y(s)$ は同じ有理式になる。

$$\begin{aligned}& (2s+4)/[(s+1)(s+4)] \\ &= (2/3)/(s+1) + (4/3)/(s+4) \\ y(t) &= (2/3)e^{-t} + (4/3)e^{-4t}\end{aligned}$$

選択肢4はステップ応答と混同している。

■ 問7 正答 1

単位負帰還の閉ループ分母は $1+L(s)$ から作る。

$$\begin{aligned}1+100K/[s(s+1)(s+40)] &= 0 \\ s(s+1)(s+40)+100K &= 0 \\ s^3+41s^2+40s+100K &= 0\end{aligned}$$

また偏差側は

$$\begin{aligned}E/R &= 1/(1+L) \\ &= s(s+1)(s+40)/[s(s+1)(s+40)+100K]\end{aligned}$$

ここでは特性方程式を作るところまでを扱い、ラウス・フルビッツ表は使わない。

■ 問8 正答 2

特性方程式は $2s^2+2s+K=0$ 。極が複素共役となる条件は判別式が負であること。

$$\begin{aligned}2^2-4\cdot 2\cdot K &< 0 \\ 4-8K &< 0 \\ K &> 0.5\end{aligned}$$

$K=1$ のとき

$$\begin{aligned}W(s) &= 1/(2s^2+2s+1) \\ &= [1/2]/[(s+0.5)^2+0.5^2]\end{aligned}$$

単位インパルス入力では $Y(s)=W(s)$ なので $y(t)=e^{-0.5t}\sin(0.5t)$ 。極 $-0.5\pm j0.5$ の実部が負であるため、振動しながら減衰する。

■ 問9

(1) 閉ループ伝達関数

単位負帰還なので $W=G/(1+G)$ 。

$$W(s)=K/[s(Ts+1)(4s+4)+K]$$

$$4s+4=4(s+1)$$

$$s(Ts+1)(4s+4)=4Ts^3+4(T+1)s^2+4s$$

$$W(s)=K/[4Ts^3+4(T+1)s^2+4s+K]$$

(2) $T=0$ の振動条件

$$W(s)=K/(4s^2+4s+K)$$

$$4s^2+4s+K=0$$

$$4^2-4\cdot 4\cdot K<0$$

$$16-16K<0$$

$$K>1$$

(3) $K=2$ のインパルス応答

$$W(s)=2/(4s^2+4s+2)$$

$$=(1/2)/[(s+1/2)^2+(1/2)^2]$$

$$y(t)=e^{-(t/2)}\sin(t/2)$$

極は $-1/2 \pm j/2$ で、実部が負なので減衰振動となる。

問10

標準二次遅れの分母 $s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2$ と、与式の分母 s^2+2s+K を係数比較する。

(1) ω_n

$$2\zeta\omega_n=2$$

$$2\cdot 0.5\cdot \omega_n=2$$

$$\omega_n=2$$

(2) K

$$\omega_n^2=K$$

$$K=2^2=4$$

(3) 極と応答

$$s^2+2s+4=0$$

$$s=-1 \pm j\sqrt{3}$$

$0<\zeta<1$ なので不足減衰であり、時間応答は振動しながら指数的に減衰する。極の実部 -1 が減衰を、虚部 $\sqrt{3}$ が振動を表す。

問11

この問題の $M=4$ 、 $D=2$ は教育用係数であり、実車値ではない。

(1) 伝達関数

$$4\,dv/dt+2v=F$$

$$4sV+2V=F$$

$$V/F=1/(4s+2)=(1/2)/(2s+1)$$

(2) 極と時定数

一次遅れ標準形 $Kg/(Ts+1)$ と比較すると $Kg=1/2$ 、 $T=2$ 。したがって極は $p=-1/T=-1/2$ 。

(3) ステップ入力 $F_0=6$

$$F(s)=6/s$$

$$V(s)=6/[s(4s+2)]$$

$$v(t)=(F_0/D)(1-e^{-(Dt/M)})$$

$$=3(1-e^{-(t/2)})$$

$t=0$ で0、 $t\rightarrow\infty$ で3となり、伝達関数の定常ゲイン $1/D=1/2$ と入力6の積3に一致する。

問12

(1) 閉ループ伝達関数

$$Y/R=L/(1+L)$$

$$=[4/(s(s+2))]/[1+4/(s(s+2))]$$

$$=4/[s(s+2)+4]$$

$$=4/(s^2+2s+4)$$

(2) 極と減衰・振動性

$$s^2+2s+4=0$$

$$s=-1 \pm j\sqrt{3}$$

実部が負なので応答は減衰し、虚部が非零なので振動成分を持つ。したがって減衰振動となる。

(3) 単位インパルス応答

$$Y(s)=4/(s^2+2s+4)$$

$$=4/[(s+1)^2+3]$$

$$y(t)=(4/\sqrt{3})e^{-(t)}\sin(\sqrt{3}t)$$

(4) 単位ステップ応答

$$Y(s)=4/[s(s^2+2s+4)]$$

$$=1/s-(s+2)/(s^2+2s+4)$$

$$y(t)=1-e^{-(t)}\cos(\sqrt{3}t)-(1/\sqrt{3})e^{-(t)}\sin(\sqrt{3}t)$$

$t=0$ では0となり、 $t\rightarrow\infty$ では1へ収束する。閉ループ伝達関数の直流ゲイン $4/4=1$ と一致する。

固定二次5問・11対象設問への接続を維持。Topic 12/15先取り、ラウス・フルビッツ法一般手順、定常偏差・畳み込みの独立論点化、未確認実車値追加はいずれも行っていない。